

Observatorio de Cohesión y Convergencia Europea

Guion de Defensa Oral (5 Minutos) | Demo Day 2 (70% Evaluación)

Autor: Javier Ferreño | Asignatura: Visualización y Análisis de Datos (VAD) · UPM

Ejecución Local: pip install -r requirements.txt && python lab_sol.py (http://localhost:8050)

Despliegue Público Cloud: <https://vad-u2iv.onrender.com/> (Docker en Render con SSL)

1. El Hilo Conductor: De la Foto Estática a la Película Interactiva

- Demo Day 1 (La Fotografía Estática):** Demostramos la *falacia de la media continental* (el 64% de los países vivían por debajo de la media europea inflada por outliers como Luxemburgo y Suiza) y evidenciamos una fractura de más de 30 a 1 entre extremos.
- Demo Day 2 (La Película Interactiva):** Respondemos a la gran pregunta pendiente: **¿Es esa desigualdad una condena fija o se está cerrando la brecha con los fondos de cohesión?** Recorremos 25 años (2000–2024) con el reproductor temporal interactivo, demostrando empíricamente cómo la ratio P90/P10 se redujo de **4.2x a 2.4x** y analizando la ley de rendimientos decrecientes del PIB en el bienestar ciudadano.

2. Stack Tecnológico y Alineación Exhaustiva con el Tema 3

Área / Módulo	Tecnología Usada	Concepto Clave del Tema 3 (Sesión 7 y 8)	Implementación Concreta en la App
Web App & Reactividad	Plotly Dash (Flask + React.js)	<i>Streamlit vs Dash</i> (Secc. 7): Grafo de dependencias selectivas frente a la re-ejecución lineal total.	Callbacks encadenados en app.py con actualización en cascada sin recargar la página.
Inteligencia Geoespacial	Folium + Leaflet.js branca.colormap	<i>Folium y Leaflet</i> (Secc. 5): Mapas navegables embebidos con capas vectoriales y coropletras.	Mapa coroplético en iframe (srcDoc) con GeoJSON, escala cromática continua y popups HTML.
Gráficos Multivariantes	Plotly Express & graph_objects	<i>Mantra de Shneiderman</i> (1996) + <i>Gapminder</i> : Overview first, zoom & filter, details on demand.	Scatter logarítmico multidimensional (PIB vs longevidad) y serie temporal con rangeslider.
Prevención de Errores	Ejes estables y diseño decluttering	<i>El Muro de los Horrores</i> (Secc. 6): Evitar saltos de escala en animación y muro de widgets.	Ejes X/Y bloqueados en Scatter para evitar auto-escalado errático; KPIs independientes del hover.
Motor Temporal	dcc.Interval + Dash Buttons	<i>Mecanismos de interactividad</i> (Secc. 3): Animación temporal continua controlada.	Botón Play/Pausa que itera año a año a 1.2s actualizando mapa, ranking y tarjetas simultáneamente.
Datos y Despliegue	Pandas + GeoPandas Unicorn + Docker	<i>Del gráfico a la Web App</i> (Secc. 7): Servidores WSGI y despliegue cloud en producción.	Dataset Banco Mundial (975 filas × 25 años) empaquetado en Docker y desplegado en Render.

3. Cronograma de Tiempos (5 Minutos)

Tiempo	Fase / Pestaña	Foco en Tecnologías del Tema 3 y Narrativa
00:00 – 00:45 (45s)	Introducción general	Enlace con Demo Day 1, formulación de la pregunta de negocio y arquitectura Dash.
00:45 – 02:15 (90s)	Pestaña 1: Mapa Espacial	Folium + Leaflet, Branca, iframe y animación Play/Pausa (dcc.Interval) a 1.2s/año.
02:15 – 03:30 (75s)	Pestaña 2: Dinámica Plotly	Plotly Express (Gapminder) , blindaje del <i>Muro de los Horrores</i> y series con rangeslider.
03:30 – 04:30 (60s)	Arquitectura & Políticas	Mantra de Shneiderman , reactividad en cascada, Docker/Render y fondos de cohesión.
04:30 – 05:00 (30s)	Conclusiones & Q&A;	Síntesis de impacto social y apertura a preguntas del tribunal (1 min).

4. Guion Literal y Acciones en Pantalla (Paso a Paso)

BLOQUE 1 | 00:00 – 00:45 (45 segundos) — INTRODUCCIÓN: PUENTE CON DEMO DAY 1 Y ARQUITECTURA

■ **PANTALLA:** Dashboard abierto en <http://localhost:8050>. Pestaña 1 visible. Año 2000 en el slider.

■ **ALINEACIÓN TEMA 3:** Conceptos Tema 3: Cambio de paradigma hacia exploración activa · Plotly Dash nativo (Flask WSGI) · Pregunta analítica.

"Buenos días. En el Demo Day 1 exploramos la distribución de la riqueza europea y demostramos lo que denominamos la **falacia de la media**: cómo unos pocos outliers financieros inflaban el PIB continental, dejando al 64% de las naciones por debajo del promedio y evidenciando una brecha de más de 30 a 1 entre extremos.

Sin embargo, aquello era una fotografía estática. Como vimos en el **Tema 3**, la verdadera toma de decisiones exige pasar de la narrativa cerrada a la **exploración activa**. La pregunta crítica que quedó abierta fue: **¿es esta desigualdad territorial un destino inmutable o se está cerrando la brecha con los fondos de cohesión?**

Para responderlo, he desarrollado este **Observatorio de Cohesión Europea (2000–2024)**. Implementado de forma nativa en **Plotly Dash** sobre un servidor Flask/WSGI, el cuadro de mando permite explorar 25 años de microdatos del Banco Mundial con reactividad en tiempo real."

BLOQUE 2 | 00:45 – 02:15 (1 minuto y 30 segundos) — PESTAÑA 1: DIAGNÓSTICO ESPACIAL (FOLIUM) Y MOTOR TEMPORAL (PLAY)

■ **ACCIÓN:** Señala los KPIs superiores. **PULSA EL BOTÓN 'PLAY'**. Deja correr la animación hasta 2024 (tarda ~25s) y pulsa 'Pausa'. Haz clic en un país (ej. Polonia o España).

■ **ALINEACIÓN TEMA 3:** Conceptos Tema 3: Folium (Leaflet.js wrapper) · Capas GeoJSON · branca.colormap · Iframe dinámico · dcc.Interval (animación continua) · Details-on-Demand (popups HTML).

"En la barra superior monitorizamos los indicadores clave: PIB per cápita medio, longevidad y una métrica fundamental: la **ratio de brecha territorial (P90/P10)**, que compara el 10% más rico con el 10% más vulnerable.

(*Pulsas Play*) Fijaos en lo que ocurre al activar el reproductor temporal, gobernado por un componente dcc.Interval a 1.2 segundos por ejercicio. En el año 2000, la brecha de ingresos era de 4.2 veces. Pero a medida que la animación avanza —con las sucesivas ampliaciones de la UE— observamos en el mapa coroplético de **Folium** cómo Europa del Este (Polonia, Chequia, los Bálticos) pasa de tonos amarillos pálidos a tonos azules intensos.

(*Pausas en 2024*) En 2024, la brecha se ha reducido de **4.2x a 2.4x**. La convergencia ha sido real: naciones del Este han más que duplicado su renta.

(*Haces clic en Polonia o España*) Técnicamente, el mapa está encapsulado mediante un iframe dinámico que renderiza polígonos vectoriales GeoJSON con escalas continuas de **Branca**. Cumpliendo el mantra de Shneiderman de *Details-on-Demand*, al hacer clic en cualquier estado se abre un popup HTML con desglose estructural de PIB, salud e I+D, sincronizado con el ranking lateral."

BLOQUE 3 | 02:15 – 03:30 (1 minuto y 15 segundos) — PESTAÑA 2: DINÁMICA TEMPORAL GAPMINDER (PLOTLY EXPRESS Y GRAPH_OBJECTS)

■ **ACCIÓN:** Cambia a la pestaña '■ Dinámica Temporal & Gapminder'. Pasa el cursor por las burbujas. Mueve el RangeSlider inferior en la serie temporal de la derecha.

■ **ALINEACIÓN TEMA 3:** Conceptos Tema 3: Plotly Express (px.scatter Gapminder) · plotly.graph_objects · RangeSlider / RangeSelector · Blindaje contra el Muro de los Horrores (límites estables sin saltos de escala).

"Pero la riqueza solo importa si genera bienestar ciudadano. Pasamos a la pestaña de dinámica temporal.

A la izquierda tenemos un gráfico multidimensional estilo **Gapminder** construido con **Plotly Express**: en el eje X el PIB per cápita en escala logarítmica, en el eje Y la esperanza de vida, tamaño codificado por población y colores por macrorregión.

Aquí descubrimos un principio económico esencial: la **ley de rendimientos decrecientes de la riqueza**. En tramos de desarrollo de \$5.000 a \$25.000, cada incremento de PIB dispara la longevidad de 68 a 78 años. Pero a partir de \$40.000, la curva se aplanar: el dinero por sí solo deja de comprar años de vida; la diferencia la marca la inversión en sanidad e innovación.

(Señalas la serie temporal a la derecha) Muy importante en términos del **Tema 3**: para esquivar la trampa del **Muro de los Horrores** (los saltos de escala automáticos en animaciones), hemos fijado límites rígidos en los ejes X e Y. Y en el gráfico de la derecha, implementado con **plotly.graph_objects**, contrastamos el país seleccionado con la media europea, permitiendo inspeccionar crisis con el rangeslider."

BLOQUE 4 | 03:30 – 04:30 (1 minuto exacto) — ARQUITECTURA REACTIVA EN CASCADA Y SOPORTE A LA DECISIÓN

■ **ACCIÓN:** Cambia el desplegable de Macrorregión a 'Europa del Sur'. Muestra cómo el selector de país se filtra al instante. Menciona el despliegue en Render.

■ **ALINEACIÓN TEMA 3:** Conceptos Tema 3: Grafo de reactividad en Dash (@app.callback encadenados) · Filtros en cascada · Herramienta de soporte a la decisión · Despliegue en producción Docker/Render.

"La interactividad de este cuadro de mando responde al **Mantra de Shneiderman**: *Overview first, zoom and filter, then details-on-demand*.

Fijaos en la reactividad: si selecciono 'Europa del Sur', un **callback encadenado** actualiza en cascada el desplegable de países para mostrar solo los estados de dicha región, recalculando al mismo tiempo los KPIs superiores sin recargar el DOM. Esto demuestra la superioridad de la arquitectura de **Dash frente a scripts lineales**.

¿Qué decisión apoya esta herramienta? Evidencia a los comités de cohesión de la UE que las transferencias financieras tradicionales ya no bastan: para escapar de la trampa del ingreso medio, las ayudas deben condicionarse a elevar el gasto en I+D tecnológica por encima del 2.5% del PIB y acelerar la transición renovable.

En cuanto a producción: la app se ejecuta en local con python lab_sol.py y está plenamente operativa en la nube en **Render** mediante un contenedor Docker con SSL."

BLOQUE 5 | 04:30 – 05:00 (30 segundos) — CONCLUSIÓN EJECUTIVA Y TURNO DE PREGUNTAS (1 MIN)

■■ PANTALLA: Vuelve a la pestaña 1 con el mapa de 2024 visible. Mira de frente al profesor.

■ ALINEACIÓN TEMA 3: Conceptos Tema 3: Storytelling efectivo · Soporte a la decisión pública · Cierre riguroso.

"En conclusión: en el Demo Day 1 presentamos una foto estática de fractura y asimetría estadística. Hoy hemos demostrado que Europa ha vivido una convergencia real, reduciendo su brecha territorial casi a la mitad.

Como aprendimos en el **Tema 3**, la visualización interactiva no consiste en acumular widgets, sino en estructurar un flujo analítico que transforme datos complejos en soporte a la decisión pública.

Muchas gracias por su atención; el proyecto está disponible en local y en Render, y quedo a su disposición para cualquier pregunta."

5. Matriz Teórica del Tema 3 Evaluada en la Rúbrica

Concepto Teórico (Tema 3)	Trampa Teórica o Desafío	Solución y Blindaje Implementado en el Código
Mantra de Shneiderman (1996)	Presentar visualizaciones saturadas o colecciones caóticas de datos.	Flujo en 3 pasos: 1. Overview continental (mapa/KPIs) → 2. Zoom & Filter (Play timeline, filtros región) → 3. Details-on-Demand (popups HTML Folium y hover Plotly).
El Muro de los Horrores: Saltos de Escala (Trampa III)	Auto-escalado dinámico que reajusta ejes X/Y en cada fotograma mareando al usuario.	En fig_scatter se fijaron rangos rígidos range=[2.5, 5.3] y range=[65, 87] para asegurar una animación suave sin saltos.
El Muro de los Horrores: Sobrecarga de Widgets (Trampa I)	Muro de controles aislados sin relación analítica coherente.	Filtros globales agrupados en una sola tarjeta con selectores en cascada (Región → filtra Países automáticamente) evitando estados inconsistentes.
El Muro de los Horrores: Dependencia del Hover (Trampa V)	Ocultar las conclusiones críticas detrás del movimiento forzado del ratón.	Tarjetas de KPIs superiores (PIB medio, ratio P90/P10) y ranking lateral Top 5 / Bottom 5 visibles en todo momento sin requerir hover.
Arquitectura Web App: Dash vs. Streamlit (Secc. 7)	Re-ejecución total del script lineal ante cualquier interacción (Streamlit).	Plotly Dash ejecuta un grafo de dependencias reactivas selectivas (@app.callback), actualizando solo el elemento afectado a 1.2s/año.

6. Claves de Oratoria y Defensa Oral

1. **Deja trabajar al motor de animación:** Al pulsar 'Play', habla pausado durante los 25s de recorrido. El mapa de Folium captará la atención del tribunal de forma natural.

2. **Cita expresamente el 'Mantra de Shneiderman' y el 'Muro de los Horrores':** Demuestra al profesor Jorge Dueñas que has interiorizado los principios metodológicos de las transparencias.

3. **Destaca la arquitectura Dash frente a Streamlit:** Subraya que la reactividad se basa en callbacks encadenados selectivos sin re-ejecución total del script.

4. **Cierre con 'lab_sol.py' y Render:** Recordar que está en local y desplegado en producción garantiza la puntuación máxima de reproducibilidad y rigor técnico.